

Corrigé — Exercice 1

Étude de fonctions · Fonctions exponentielles

1) a) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

Posons $t = e^x$, avec $t > 0$; comme $e^{2x} = (e^x)^2$, l'équation devient $t^2 - 3t + 2 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 9 - 8 = 1$; les racines sont $t = 1$ et $t = 2$, toutes deux strictement positives.

$e^x = 1$ donne $x = 0$; $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

$$S = \{0; \ln 2\}$$

1) b) $e^x + e^{-x} = \frac{5}{2}$.

Posons $t = e^x > 0$; alors $e^{-x} = \frac{1}{t}$ et l'équation s'écrit $t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2}$.

En multipliant par $2t > 0$: $2t^2 - 5t + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 25 - 16 = 9$.

Les racines sont $\frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$ et $\frac{5+3}{4} = 2$.

$e^x = \frac{1}{2}$ donne $x = -\ln 2$; $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

$$S = \{-\ln 2; \ln 2\}$$

1) c) $e^{x^2-1} = 1$.

Comme $1 = e^0$ et que la fonction exponentielle est injective : $x^2 - 1 = 0$.

$$S = \{-1; 1\}$$

2) a) $e^{2x} \geq e^{x+3}$.

Méthode : La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

L'inéquation équivaut à $2x \geq x + 3$, soit $x \geq 3$.

$$S = [3, +\infty[$$

2) b) $e^x < 2$.

Comme $2 = e^{\ln 2}$, l'inéquation s'écrit $e^x < e^{\ln 2}$.

$$S =]-\infty, \ln 2[$$

3) a) Simplifier A .

$$e^3 \times e^{-1} = e^2, \text{ puis } \frac{e^2}{e^4} = e^{-2}.$$

$$A = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

3) b) Simplifier B pour $x > 0$.

$$\ln(e^{2x}) = 2x \text{ et } e^{\ln(3x)} = 3x \text{ (licite car } 3x > 0).$$

$$B = 2x + 3x = 5x$$

4) a) $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$.

Divisons numérateur et dénominateur par e^x , qui est non nul :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

4) b) **Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x \rightarrow 0$, donc, sur la première forme, $f(x) \rightarrow \frac{0}{0 + 1} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty : e^{-x} \rightarrow 0$, donc, sur la seconde forme, $f(x) \rightarrow \frac{1}{1 + 0} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

4) c) $f(x) + f(-x) = 1$.

Calculons $f(-x) = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1}$. Multiplions haut et bas par e^x : $f(-x) = \frac{1}{1 + e^x}$.

$$f(x) + f(-x) = \frac{e^x}{e^x + 1} + \frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1}{e^x + 1} = 1$$

$\Rightarrow$ Le point $\left(0; \frac{1}{2}\right)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.